# 6. Alternatív feladat

***A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.***

**A választott feladat betűjele:** ☐

## A) Elemző feladat

Tekintsük az alábbi anyagokat:

ammónium-klorid, kálium-klorid, kénpor, nátrium-karbonát, rézgálic, vaspor

**a)** Adja meg a felsorolt anyagok kémiai jelét!

**b)** Írja be a fenti anyagok kémiai jelét a megfelelő tulajdonságokhoz! Egy anyag több helyre is besorolható! Az egyes tulajdonságoknál a besorolandó anyagok számát a pontozott vonalak jelzik.

**1.** Fehér színű: ……. ..…….. ….……..

**2.** Vízben oldódik: ……. ..…….. ….……..

…….

**3.** Apoláris oldószerben oldódik: ……

**4.** Sósavval reagáltatva gáz fejlődik:

…… reakcióegyenlet: ……..……..

…… reakcióegyenlet: ……..……..

**5.** Vizes oldatának kémhatása semleges: …….……

**6.** Vizes oldatának kémhatása lúgos: ……

## B) Számítási feladat

Az acélgyártás kiinduló anyaga a nyersvas, ami átlagosan 4,00 tömegszázalék szenet tartalmaz. Az acélgyártás során a nyersvas széntartalmát csökkentik. A Siemens–Martin-eljárás során ehhez ócskavasat használnak (vas(III)-oxid), amely a nyersvas széntartalmával reagál.

Egészítse ki az egyenletet!

$Fe_2O_3 + \quad C = \quad Fe + \quad CO$

Az eljárás során 1,500 tonna, 4,00 tömegszázalék szenet tartalmazó nyersvashoz 500,0 kg ócskavasat adtunk, ami elemi vas mellett 30,0 tömegszázalékban tartalmazott vas(III)-oxidot. Ha ezt Siemens–Martin-eljárással átalakítottuk, a reakció lejátszódása után hány tömegszázalék lett a kapott vas (acél) széntartalma?

$A_r$(C) = 12,0, $A_r$(O) = 16,0, $A_r$(Fe) = 55,8,

| 11 pont | |
|---|---|